



Flow การทำงานจริง + ผลทดสอบ — โอเอส (OSOTH)

ERP คลินิกเสริมความงาม · ทุกขั้นตอนมีผลทดสอบจริง (API) + ภาพหน้าจอจริงจากแอป

วันที่: 2026-07-18

วิธี: ชับ flow จริงทีละขั้นผ่านระบบที่รันอยู่ · ยิง API ตรวจสอบผลลัพธ์ · เก็บ screenshot หน้าจริง (Playwright)

ผลรวม: **11/11** ขั้นผ่าน

11

ขั้นตอนในflow

11

ผ่าน (ทดสอบจริง)

0

ไม่ผ่าน

Flow การทำงานทีละขั้น (ภาพจริง + ผลทดสอบจริง)

1

ขายคอร์ส + ผ่อนชำระ

ผ่าน ✓

Sale ขายคอร์สให้ลูกค้า จ่ายงวดแรก บันทึยกยอดค้าง + คอมมิชชั่นอัตโนมัติ

ทดสอบจริง: ขาย Botox 5 ครั้ง จ่าย 5,000฿ → ค้าง 10000฿ (ขาดหวัง 10,000) · คอม 5% = 750฿ (ขาดหวัง 750)

ไอสด

คลิกเพื่อดูความงาม

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

ลูกค้า (HN)

บุคคล

ผลงาน

จัดการ

การเงิน

รายได้ของวัน

ระบบ

ปฏิทิน (จองคิว)

วันที่ 18/07/2026

คลิกช่องว่างเพื่อเลือกห้อง/เวลา · คลิกคิวเพื่อจัดการ

เวลา	ห้อง 1 — ไม่มีหมอ —	ห้อง 2 หมอหนึ่ง	ห้อง VIP — ไม่มีหมอ —
09:00			
10:00			
11:00			
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			

ค้นหาลูกค้า

HN / ชื่อ / เบอร์โทร

ค้นหา

ขายคอร์ส

คอร์ส

— เลือก —

จ่ายงวดแรก (บาท)

0 = ยังไม่จ่าย

ช่องทาง

เงินสด

ขายคอร์ส

จองคิว

ชื่อเล่น (ลูกค้าใหม่)

เบอร์โทร

ห้อง

— ไม่ระบุ —

เริ่ม

10:00

จบ

11:00

Walk-in (ลูกค้าไม่ได้จองล่วงหน้า)

จองคิว

จองคิวเลือกห้อง/หมอ/เวลา · หน้าร้านซ่อนชื่อคนจอง (privacy) แสดงเป็น 'จองแล้ว' + โชว์หมออยู่เวอร์

ทดสอบจริง: จองคิววันนี้สำเร็จ ✓ (แสดงบนปฏิทินหลายห้อง)

ไอสด

คลินิกเสริมความงาม

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

ผลงาน

จัดการ

คลังสินค้า

คอร์ส

โปรโมชั่น

นัดหมาย/คำมื่อ

สินค้า

พนักงาน/ตารางหมอ

การเงิน

รายรับรายจ่าย

ระบบ

ตั้งค่า (สาขา/ห้อง)

N

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ไอสด สาขาสยาม

EN

บอส ผู้ดูแลระบบ

ออกจากระบบ

วันที่ 18/07/2026

คิววันนี้ 3 รายการ

เวลา	ห้อง 1 — ไม่มีหมอ —	ห้อง 2 หมอหงส์	ห้อง VIP — ไม่มีหมอ —
09:00			
10:00			
11:00			จองแล้ว 11:00-12:30
12:00			
13:00		จองแล้ว 13:00-14:00	
14:00			
15:00		จองแล้ว 15:00-16:00	
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			

โปรตรุษจีน ลด 10%

Botox หน้าเรียว · ถึง 15 ก.ย.

โปรโมชั่น

ลด 10% Botox หน้าเรียว

ลด 10% - ถึง 2026-09-15

หมอที่อยู่วันนี้

หมอหงส์

RM-002 - 12:00-20:00

3 กันจองซ้อน (ห้อง/หมอ ทับเวลา)

ผ่าน ✓

ระบบบล็อกการจองซ้อนที่ระดับ API — จองห้องเดิมเวลาทับ หรือหมอคนเดียว 2 ห้อง ไม่ได้

ทดสอบจริง: จอง RM-002 13:30–14:30 ทับคิวเดิม 13:00–14:00 → ระบบปฏิเสธ (HTTP 409, คาดหวัง 409) · หน้าจอแสดง error จริง

ไอสลด

· คลินิกเสริมความงาม

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

ลูกค้า (HN)

บุคคล

ผลงาน

จัดการ

การเงิน

รายได้ย้อนวัน

ระบบ

ปฏิทิน (จองคิว)

วันที่ 18/07/2026

คลิกช่องว่างเพื่อเลือกห้อง/เวลา · คลิกคิวเพื่อจัดการ

ห้องที่ถูกจองซ้อนกับคิว RS-000001

เวลา	ห้อง 1 — ไม่มีหมอ —	ห้อง 2 ⚠ หมอของ	ห้อง VIP — ไม่มีหมอ —
09:00			
10:00			
11:00			นศ 11:00–12:30 Walk-in
12:00			
13:00		นศ 13:00–14:00	
14:00			
15:00		นศ 15:00–16:00	
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			

ค้นหาลูกค้า

HN / ชื่อ / เบอร์โทร

ค้นหา

ขายคอร์ส

คอร์ส — เลือก —

จำนวนคอร์ส (บาท) 0 = ยังไม่จ่าย

ช่องทาง เงินสด

ขายคอร์ส

จองคิว

ชื่อเล่น (ลูกค้าใหม่) เบอร์โทร

ห้อง ห้อง 2

หมอ — ไม่ระบุ —

เริ่ม 13:30

จบ 14:30

☐ Walk-in (ลูกค้าไม่ได้จองล่วงหน้า)

จองคิว

4

ลูกค้ามาถึง → สร้าง HN → เปิดเคส

ผ่าน ✓

Acception เปลี่ยนสถานะเป็น 'มาถึง' · ลูกค้าใหม่สร้าง HN (format ตั้งค่าได้) · เปิดเคส OPD ผูกเข้าคอร์ส

ทดสอบจริง: สร้าง HN = HN-2569-0001 (format ถูก ✓) · เปิดเคสครั้งที่ 1

ไอส

คลินิกเสริมความงาม

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

รายงาน

จัดการ

การเงิน

ระบบ

N

OPD / หน้าห้อง

ไอส สาขาสยาม

EN

ฟ้า ดอนเร็น

จองจากระบบ

วันที่ 18/07/2026

คิว 3 รายการ

คิววันนี้

11:00

● จองแล้ว

นภา · RM-003 · Walk-in

13:00

● มาถึง

มณี · RM-002

กำหนด · OPD-000001

15:00

● จองแล้ว

ฟ้า · RM-002

เลือกคิวจากด้านซ้ายเพื่อเริ่มกำหนด

5 วัดตัว (บังคับทุกครั้ง)

ผ่าน ✓

ต้องวัดความดัน/น้ำหนัก/ส่วนสูงก่อน มิฉะนั้นปิดเคสไม่ได้ · Stepper แสดงความคืบหน้าของเคส

ทดสอบจริง: ลองปิดเคสก่อนวัดตัว → ระบบปฏิเสธ (HTTP 400, คาดหวัง 400) แล้วบันทึกการวัดตัวสำเร็จ

ไอสกร

คลิกเพื่อดูความงาม

หน้างาน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

รายงาน

จัดการ

การเงิน

ระบบ

N

OPD / หน้าห้อง

ไอสกร สาขาสยาม

EN

ฟ้า

จองจากระบบ

วันที่ 18/07/2026

คิว 3 รายการ

วันนี้

11:00

นางา - RM-003 - Walk-in

จองแล้ว

13:00

มณี - RM-002

กำลังตรวจ - OPD-000001

มาถึง

15:00

ฟ้า - RM-002

จองแล้ว

Botox หน้าเรียว 5 ครั้ง

HN HN-2569-0001

ครั้งที่ 1

วัดตัวแล้ว

เหลือ 5/5 ครั้ง · ค่าจ้าง 10,000฿ · พบแพทย์ 2027-07-17

เปิดเคส

วัดตัว

กำลังตรวจ

ปิดเคส

วัดตัว (บังคับทุกครั้ง)

บันทึกแล้ว

ความดัน

สฟอส

น้ำหนัก (kg)

ส่วนสูง (cm)

มวลไขมัน

118/76

72

52

160

0

มวลกล้ามเนื้อ

0

บันทึกการวัดตัว ✓

มอบหมาย + บันทึกผลการ

BT (pre-procedure)

มอบ

วิวดี เกอราปัสต์ หนึ่ง

พญ. กองคำ

บันทึกผลการตาม course

+ Add-on (เก็บเงินทันทีแยกบิล)

สินค้า

จำนวน

ช่องทาง

-

1

เงินสด

+ Add-on

ปิดเคส

ปิดเคส

ปิดเคสจะทำได้ 5 อย่างพร้อมกัน: ปิด stock (FIFO) ตามสูตร course → ชีปัดตรวจ (ครั้ง+cc) → บันทึก course → สร้างค่ามีงมอบ/BT → คิวเป็น "เสร็จ"

ปิดเคส

6 บันทึกหัตถการ + Add-on

ผ่าน ✓

มอบหมาย BT/หมอ · บันทึกหัตถการตามสูตรคอร์ส · add-on ทำเพิ่มหน่วยงานเก็บเงินทันทีแยกบิล

ทดสอบจริง: บันทึก 2 หัตถการ (BT 150฿ + หมอ 500฿) · add-on มาสก์ทองคำ = 900฿ แยกบิล (คาดหวัง 900)

ไอสลด

คลิกเลือกความงาม

หน้างาน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

รายงาน

จัดการ

การเงิน

ระบบ

N

OPD / หน้าห้อง

วันที่ 18/07/2026

คิว 3 รายการ

วันนี้

11:00
นภา · RM-003 · Walk-in
● จองแล้ว

13:00
มณี · RM-002
● บันทึก
กำเล้ง · OPD-000001

15:00
ฟ้า · RM-002
● จองแล้ว

Botox หน้าเรียว 5 ครั้ง

HN HN-2569-0001

ครั้งที่ 1

● วัตถุประสงค์

เหลือ 5/5 ครั้ง · ค่าจ้าง 10,000฿ · หมดอายุ 2027-07-17

เปิดเคส

วัตถุประสงค์

กำเล้งการ

ปิดเคส

วัตถุประสงค์ (บังคับทุกครั้ง)

● บันทึกแล้ว

ความดัน

สัปดาห์

น้ำหนัก (kg)

ส่วนสูง (cm)

มวลไขมัน

118/76

72

52

160

0

มวลกล้ามเนื้อ

0

บันทึกการวัดตัว ✓

มอบหมาย + บันทึกหัตถการ

BT (pre-procedure)

หมอ

วิธี เกราะปัสต์ หัน

พญ. กองคำ

บันทึกหัตถการตาม course

หัตถการ

ประเภท

ผู้ทำ

ค่ามือ

เตรียมผิว/แปะยาชา

BT

US-007

150฿

ฉีด Botox

doctor

US-006

500฿

+ Add-on (เก็บเงินทันที แยกบิล)

สินค้า

จำนวน

ส่งทาง

—

1

เงินสด

+ Add-on

มาสก์ทองคำ ×1

900฿

Pa PAY-000002

ปิดเคส

ปิดเคสทั้ง 5 อย่างพร้อมกัน: ปิด stock (FIFO) ตามสูตร course → อนุมัติยอด (ครั้ง+cc) → บันทึก course → สร้างค่านี้อหมอ/BT → คิวเป็น "เสร็จ"

ปิดเคส

7 ปิดเคส — Atomic 5 ขั้น ★

ผ่าน ✓

กดครั้งเดียว: ตัด stock FIFO + อัปเดตขวด + นับครั้งคอร์ส + สร้างค่ามือ + ปิดคิว

ทดสอบจริง: ตัด 2cc จาก lot แรก (3,500฿/10cc → ต้นทุน 700฿ คัดหวัง 700) · คอร์สเหลือ 4 ครั้ง · สร้างค่ามือ 2 รายการ

ไอสลด

คลิกเลือกความงาม

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

ผลงาน

จัดการ

การเงิน

ระบบ

N

OPD / หน้าห้อง

วันที่ 18/07/2026

คิว 3 รายการ

วันนี้

11:00
นภา - RM-003 - Walk-in
● จองแล้ว

13:00
มณี - RM-002
● เสร็จ
ดูเคส - OPD-000001

15:00
ฟ้า - RM-002
● จองแล้ว

Botox หน้าเรียว 5 ครั้ง
HN HN-2569-0001
ครั้งที่ 1
เหลือ 4/5 ครั้ง · ค่าจ้าง 10,000฿ · หมดอายุ 2027-07-17
● ปิดเคส

เปิดเคส
วัดตัว
ทำผลการ
ปิดเคส

✓ ปิดเคสเรียบร้อยแล้ว
ตัด stock 1 รายการ - ต้นทุนรวม 700฿

วัดตัว (บังคับทุกครั้ง)

บันทึกแล้ว

ความดัน
118/76

สฟอส
72

น้ำหนัก (kg)
52

ส่วนสูง (cm)
160

มวลไขมัน
0

มวลกล้ามเนื้อ
0

มอบหมาย + บันทึกผลการ

BT (pre-procedure)
คิวดี เกอราปัสต์ หนึ่ง

หมอ
พญ. หงส์ กองคำ

ผลการ	ประเภท	ผู้ทำ	ค่ามือ
เตรียมตัว/แปะยาชา	BT	US-007	150฿
ฉีด Botox	doctor	US-006	500฿

+ Add-on (เก็บเงินกับที่ แยกบิล)

มาส์กหน้าทองคำ ×1
900฿ 0a PAY-000002

8 คลังสินค้าอัปเดต (sub-unit)

ผ่าน ✓

หมวดที่ถูกใช้เปลี่ยนเป็น 'ใช้งานแล้ว' เหลือ cc/ครั้งตามจริง + เริ่มนับวันหมดอายุหลังเปิด

ทดสอบจริง: ขวด in_use เหลือ 8cc / 4 ครั้ง (คาดหวัง 8cc/4) · มีวันหมดอายุหลังเปิด ✓

ไอสด

คลังสินค้า

หน้าร้าน

บัญชี (หน้าร้าน)

บัญชี (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคลากร

ผลงาน

จัดการ

คลังสินค้า

คอร์ส

โปรโมชั่น

จัดการ/คำมือ

สินค้า

พนักงาน/ตารางหมอ

การเงิน

รายรับรายจ่าย

สรุป

N

คลังสินค้า

ไอสด สาขาสยาม EN มี 1000000 ออกจากระบบ

รับของเข้า

สินค้า

เลข lot

supplier

กบ/หน่วย (บาท)

จำนวน (unit)

หมดอายุ

dd/mm/yyyy

รับของเข้า

สรุปคลัง (BR-001)

สินค้า	ยังไม่ใช้	ใช้งานแล้ว	รวม SUB-UNIT เหลือ	รวมครั้งเหลือ	คำเตือน	
Botox 100u (10cc) PD-001	5 ขวด	1 ขวด	58 cc	29		ดูรายละเอียด
Filler 1cc PD-002	0 กล่อง	0 กล่อง	0 cc	0	ใกล้หมดคลัง	ดูรายละเอียด
มาสก์หน้าทองคำ PD-003	10 ชิ้น	0 ชิ้น	10 -	10		ดูรายละเอียด

ขวดรายชิ้น — PD-001

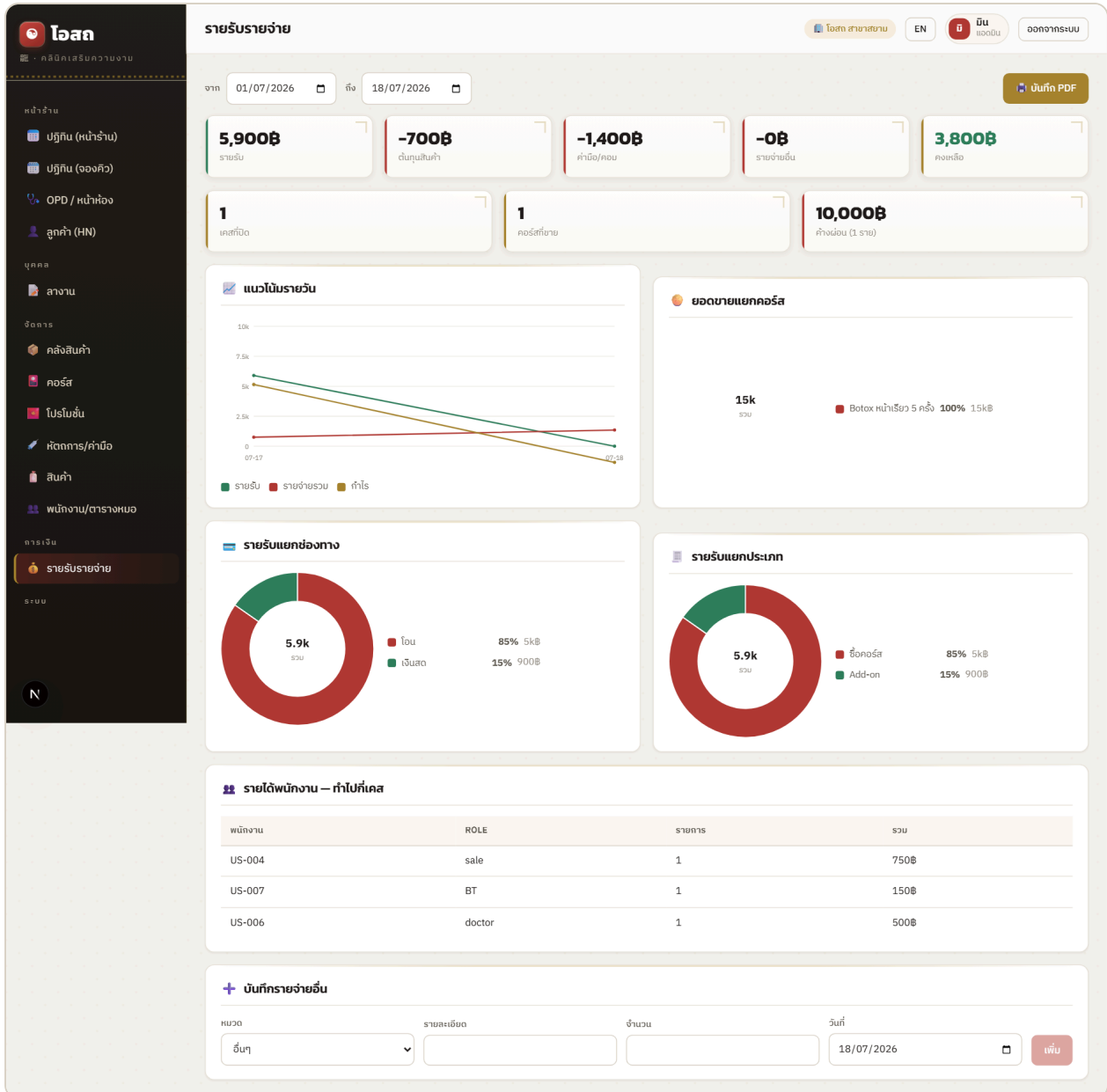
ITEM	LOT	สถานะ	ครั้งเหลือ	ปริมาณเหลือ	เปิดเมื่อ	ควรใช้ก่อน	
IV-000001	LOT-00001	ใช้งานแล้ว	4	8	2026-07-17	2026-08-16	ทิ้ง
IV-000002	LOT-00001	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000003	LOT-00001	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000004	LOT-00002	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000005	LOT-00002	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง
IV-000006	LOT-00002	ยังไม่ใช้	5	10	-	-	ทิ้ง

9 การเงิน — กราฟ + ดัชนีจริง

ผ่าน ✓

รายรับ - ต้นทุนจริงตาม lot - ค่ามือ - รายจ่าย = กำไร · กราฟเส้น/วง · แยก/รวมสาขา · บันทึก PDF

ทดสอบจริง: COGS = 700฿ (ต้นทุนจริง คาดหวัง 700) · ค่าแรง = 650฿ (คาดหวัง 650) · มี time-series สำหรับกราฟ ✓



10 รายได้ของเงิน (สิทธิ์)

ผ่าน ✓

หมอ/BT/sale เห็นรายได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น (ระบบบังคับที่ API)

ทดสอบจริง: หมอหงส์ (US-006) ทำหัตถการ 1 เคส → รายได้ 500฿ (คาดหวัง 500) · query ได้เฉพาะ user ตัวเอง

ไอสลด

คลิกเลือกความงาม

หน้าร้าน

บัญชี (หน้าร้าน)

OPD / หน้าห้อง

บุคคล

ผลงาน

จัดการ

การเงิน

รายได้ของเงิน

ระบบ

N

รายได้ของเงิน

ไอสลด สายาสนาน EN หมอ หมอหงส์ แพทย์ ออกจากระบบ

จาก 01/07/2026

ถึง 18/07/2026

500฿

รายได้รวม

1

จำนวนรายการ

รายละเอียด

วันที่	ชนิด	อ้างอิง	จำนวน
2026-07-18	ทำหัตถ	OPD-000001	500฿

11 ระบบลา — อนุมัติ + ใบรับรองแพทย์

ผ่าน ✓

พนักงานยื่นลากิจ/ลาป่วย · admin อนุมัติ · ลาป่วยเกินกำหนดต้องแนบใบรับรองแพทย์

ทดสอบจริง: ยื่นลาป่วย 1 วันสำเร็จ · ลาป่วยเกิน 2 วันไม่มีใบรับรอง → ปฏิเสธ (HTTP 400, คาดหวัง 400) · admin อนุมัติได้

ไอสกล

คลินิกเสริมความงาม

หน้าร้าน

ปฏิทิน (หน้าร้าน)

ปฏิทิน (จองคิว)

OPD / หน้าห้อง

ลูกค้า (HN)

บุคคล

ผลงาน

จัดการ

คลังสินค้า

คอร์ส

โปรโมชั่น

จัดการ/คำมื่อ

สินค้า

พนักงาน/ตารางหมอ

การเงิน

รายรับรายจ่าย

ระบบ

N

ผลงาน

ไอสกล สาขาสยาม

EN

มีนาคม 2026

ออกจากระบบ

คำขอของเงิน

รองอนุมัติ

รายงานรายวัน

KPI การลา

✓ คำขอรออนุมัติ (1)

ขั้วดี เทอราปิสต์ หนึ่ง

ลาถึง

2026-07-18 → 2026-07-18 · 1 วัน

เหตุผล: อูร

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ภาคผนวก — การปิดเคสแบบ Atomic (หัวใจระบบ)

🔒 closeCase(opd_ID) — กดครั้งเดียวทำ 5 อย่าง

- 1 ตัด stock FIFO (ขวดเปิดแล้วก่อน · lot หมดอายุก่อนถูกหยิบก่อน) ตามสูตรคอร์ส
- 2 อัปเดตขวด: ลด cc/ครั้ง · เปลี่ยน state · บันทึกวันหมดอายุหลังเปิด · usage_log
- 3 นับครั้งคอร์ส -1 (ครบ → completed)
- 4 สร้างค่ามือหมอ/BT (staff_earning)
- 5 ปิดคิว (reserve=done, opd=closed) + บันทึกต้นทุนจริงตาม lot

Data Flow ระหว่าง collection

```
customer_course -(จอง)► reserve -(เปิดเคส)► opd -(ปิดเคส)┐► inventory_item (ตัด cc/state)
                                │► customer_course.uses --
                                └► staff_earning (ค่ามือ)
└(ขาย/ผ่อน/add-on)► payment → finance/summary (กราฟ + ค่าไร)
```